

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Faizal Fachri
NIM : 224308092
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : github.com/muhammadfaizalfachri

1. Judul Laporan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar *Deep Learning* dalam sebuah sistem kendali.
2. Mahasiswa mampu menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
5. Mahasiswa mampu menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mahasiswa mampu mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Deep Learning memungkinkan model komputasi yang terdiri dari beberapa lapisan pemrosesan untuk mempelajari representasi data dengan berbagai tingkat abstraksi. Metode-metode ini telah meningkatkan secara drastis perkembangan terkini dalam pengenalan suara, pengenalan objek visual, deteksi objek, dan banyak bidang lainnya seperti penemuan obat dan genomika. *Deep Learning* menemukan struktur rumit dalam kumpulan data besar dengan menggunakan algoritma backpropagation untuk menunjukkan bagaimana sebuah mesin harus mengubah parameter internalnya yang

digunakan untuk menghitung representasi di setiap lapisan dari representasi di lapisan sebelumnya (LeCun et al., 2015).

Convolutional Neural Networks (CNN) telah mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam berbagai tugas pengenalan visual, seperti klasifikasi citra, deteksi objek, dan pengenalan wajah, dengan cara secara otomatis mempelajari representasi fitur secara hierarkis langsung dari piksel citra mentah melalui beberapa lapisan konvolusi dan pooling, sehingga dapat mengurangi kebutuhan rekayasa fitur secara manual dan secara signifikan meningkatkan kinerja dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin tradisional (Krizhevsky et al., 2017).

TensorFlow adalah sebuah pustaka perangkat lunak open-source untuk komputasi numerik berbasis grafik aliran data, yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pembelajaran mesin berskala besar dengan fleksibilitas tinggi, portabilitas di berbagai platform, serta efisiensi dalam pemrosesan heterogen. Dengan arsitekturnya, TensorFlow memungkinkan peneliti dan pengembang untuk membangun serta melatih model deep learning yang kompleks, mulai dari perangkat kecil seperti ponsel hingga sistem terdistribusi berskala besar di pusat data (Abadi et al., 2016).

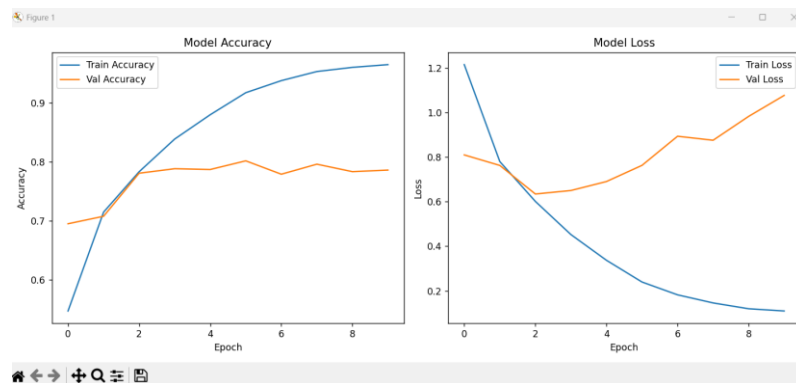
Keras adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi (API) tingkat tinggi untuk jaringan saraf tiruan yang ditulis dalam bahasa Python dan mampu berjalan di atas berbagai *backend* seperti TensorFlow, yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam melakukan eksperimen, pengembangan, serta implementasi model deep learning. Dengan sifatnya yang modular, sederhana, dan ramah pengguna, Keras mempercepat proses penelitian maupun pengembangan aplikasi nyata, sehingga memudahkan baik pemula maupun praktisi berpengalaman dalam membangun model neural network yang efektif tanpa harus berfokus pada detail teknis tingkat rendah (Keras, n.d.).

Night Vision adalah metode untuk meningkatkan visibilitas pada kondisi pencahayaan rendah agar objek tetap dapat dikenali. Dalam *deep learning*, hal ini dapat dicapai dengan *image preprocessing* (seperti grayscale atau colormap) maupun menggunakan model generatif seperti

GANs untuk memperbaiki kualitas citra. Dengan demikian, sistem deteksi objek dapat tetap bekerja efektif meskipun dalam kondisi gelap (Li et al., 2024).

4. Analisis

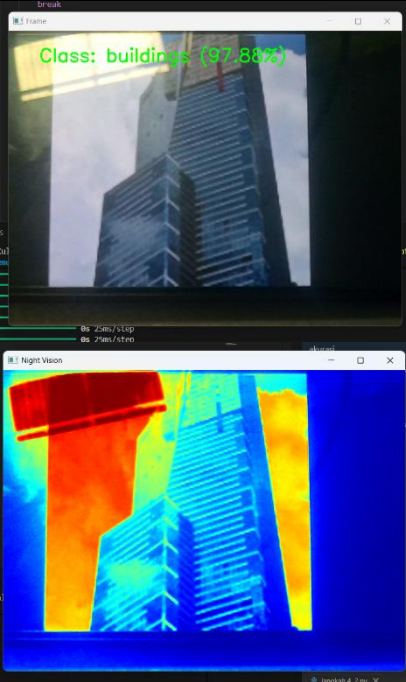
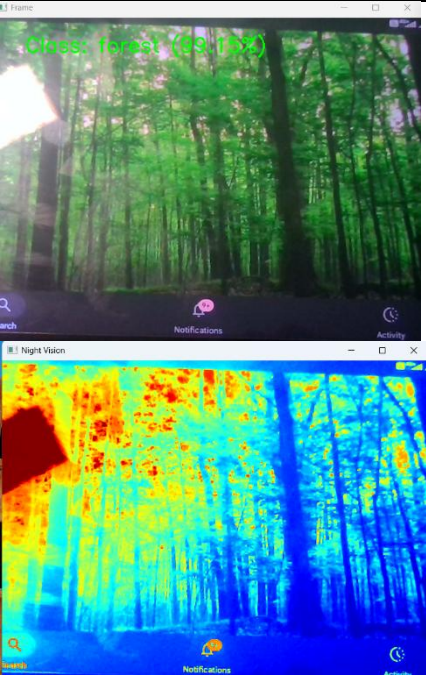
Pada percobaan kali ini melakukan percobaan mendeteksi objek seperti bangunan, hutan, glacier, gunung, laut, dan jalanan. Model yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu CNN H5 dengan dataset yang saya ambil dari kaggle sejumlah 14 ribu foto dari 6 kelas tersebut. Diawali dengan melakukan training pada dataset yang telah diunduh tersebut lalu menjalankan program. Pada program ini menampilkan tampilan secara real dan tampilan night vision. Setelah dilakukan percobaan mendapatkan beberapa data yaitu nilai tingkat akurasi dalam pendeteksian objek. Nilai akurasi objek bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya dataset dan pelatihan yang dilakukan, komposisi warna, dan juga intensitas cahaya. Sesuai dengan grafik di bawah tingkat akurasi meningkat sesuai dengan banyaknya jumlah pelatihan yang dilakukan.

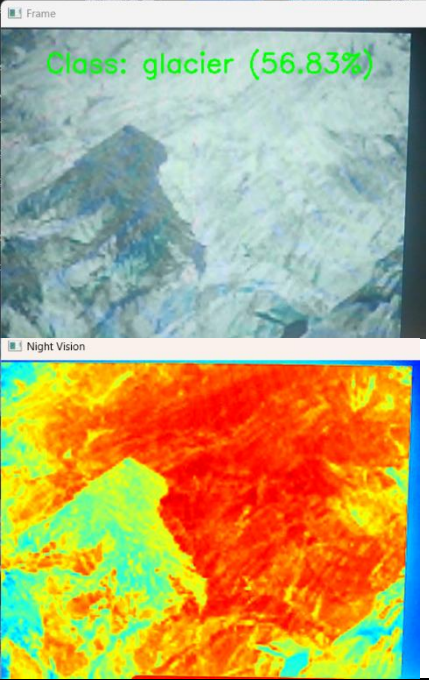
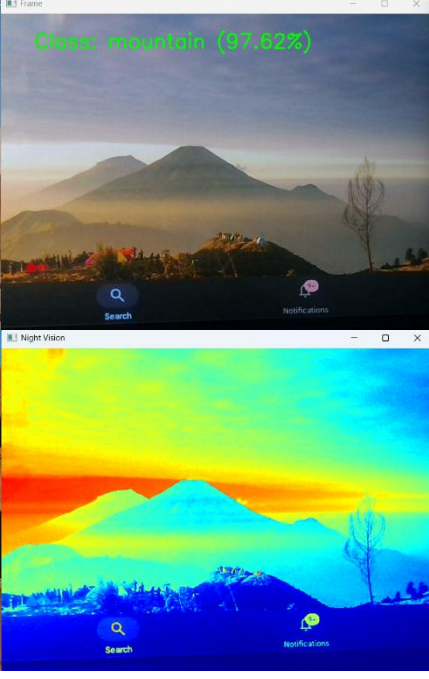
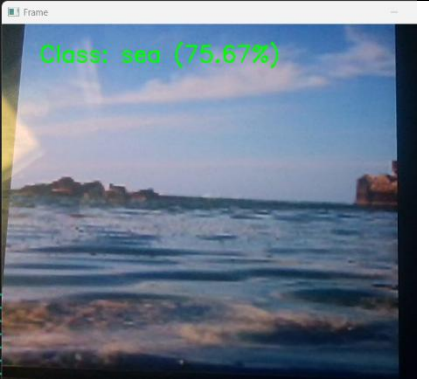


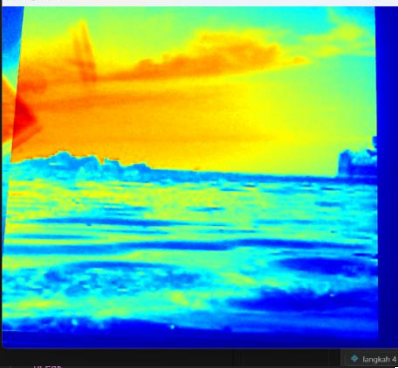
5. Assignment

Pada praktikum ini dikembangkan sebuah sistem pendeteksi gambar berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang dapat mengidentifikasi berbagai objek bangunan, hutan, glacier, gunung, laut, dan jalanan. Sistem ini dilatih menggunakan dataset Intel Image Classification dan dipadukan dengan OpenCV untuk melakukan prediksi secara langsung melalui kamera. Selain itu, ditambahkan pula fitur *Night Vision* agar citra tetap jelas meskipun berada pada kondisi pencahayaan rendah.

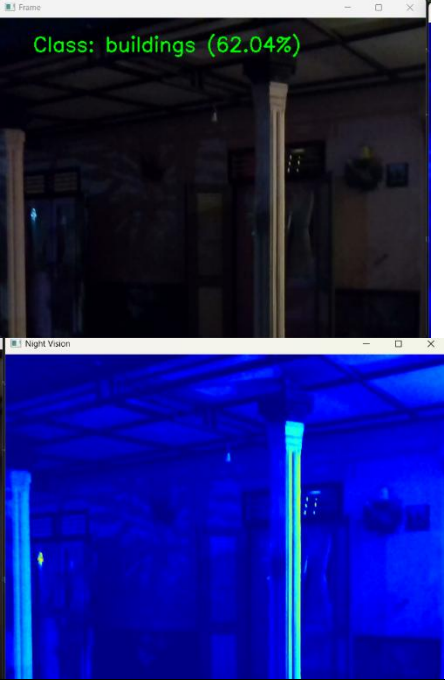
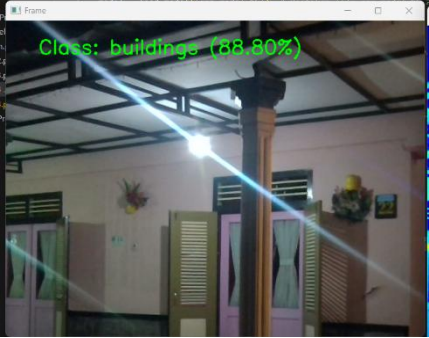
6. Data dan Output Hasil Pengamatan

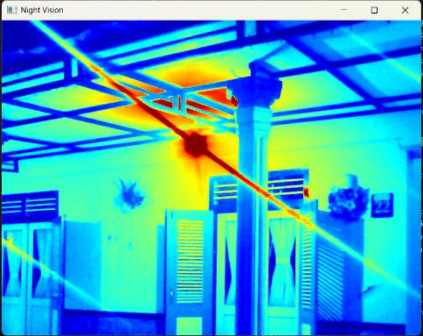
No	Kondisi	Hasil	Keterangan
1.	Pengujian mendeteksi gambar bangunan dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 97.88% , tingkat akurasi tinggi dikarenakan terdapat gambar yang menyerupai pada dataset.
2.	Pengujian mendeteksi gambar hutan dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 99.15% , tingkat akurasi tinggi dikarenakan pada gambar tersebut dominan warna hijau sehingga sistem mudah mendeteksi gambar tersebut hutan.

3.	Pengujian mendeteksi gambar glacier dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 56.83% , tingkat akurasi cukup rendah dikarenakan komposisi warna pada gambar tersebut menyerupai lautan.
4.	Pengujian mendeteksi gambar gunung dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 97.62% , tingkat akurasi tinggi dikarenakan terdapat gambar yang menyerupai pada dataset
5.	Pengujian mendeteksi gambar laut dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 75.67% , tingkat akurasi tidak terlalu tinggi dikarenakan komposisi

			warna pada gambar tersebut menyerupai glacier.
6.	Pengujian mendeteksi gambar jalan dari <i>handpone</i> .		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 68.53% , tingkat akurasi cukup rendah dikarenakan ada objek yang memiliki komposisi warna menyerupai hutan.
7.	Pengujian mendeteksi jalan siang hari		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 99.27% , tingkat akurasi tinggi dikarenakan terdapat cahaya yang cukup.

8.	Pengujian mendeteksi bangunan siang hari		Sistem mendeteksi bangunan dengan tingkat akurasi 98.33% , tingkat akurasi tinggi dikarenakan terdapat cahaya yang cukup.
9.	Pengujian mendeteksi jalan malam hari		Sistem mendeteksi jalan dengan tingkat akurasi 91.33% , pada kondisi ini terdapat penurunan akurasi karena tingkat ketersediaan cahaya menurun.

10.	Pengujian mendeteksi bangunan malam hari minim cahaya		Sistem mendeteksi bangunan dengan tingkat akurasi 62.04% , pada kondisi ini tingkat akurasi cukup rendah karena kondisi minim cahaya.
11.	Pengujian mendeteksi bangunan malam hari cahaya redup		Sistem mendeteksi bangunan dengan tingkat akurasi 78.14% , pada kondisi ini tingkat akurasi lebih baik daripada kondisi diatas karena tingkat cahaya lebih baik daripada sebelumnya.
12.	Pengujian mendeteksi bangunan malam hari cahaya terang		Sistem mendeteksi bangunan dengan tingkat akurasi 88.80% , pada kondisi ini tingkat akurasi lebih hampir

			mendekati kondisi siang hari karena tingkat cahaya cukup terang.
--	--	--	---

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin banyak jumlah dataset yang digunakan serta semakin intensif proses pelatihan model dilakukan, maka tingkat akurasi dalam pendeteksian objek menggunakan metode *deep learning* mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan model yang semakin baik dalam mengenali pola, fitur, dan variasi objek dari data yang beragam.
2. Komposisi warna pada sebuah objek yang dilakukan pengujian mempengaruhi tingkat akurasi. Dalam hal ini beberapa objek yang memiliki komposisi warna yang cenderung mendekati tingkat akurasinya bisa menurun.
3. Kondisi cahaya saat pengambilan data sangat mempengaruhi terhadap tingkat akurasi. Semakin tinggi intensitas cahaya maka semakin tinggi tingkat akurasi yang dihasilkan seperti yang ditunjukkan pada tabel data percobaan. Pencahayaan yang terlalu redup atau terlalu terang dapat menyebabkan distorsi warna dan bentuk objek, sehingga menurunkan performa model dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek secara akurat.

8. Saran

Untuk percobaan ini, sebaiknya dataset diperbanyak dengan gambar dari berbagai kondisi cahaya, baik siang, sore, maupun malam, supaya model lebih terbiasa dengan variasi pencahayaan. Selain itu, gambar bisa

diproses lebih dulu, misalnya dengan menyesuaikan kecerahan atau kontras, agar hasil deteksi lebih stabil.

9. Daftar Pustaka

Abadi, M., Agarwal, A., Barham, P., Brevdo, E., Chen, Z., Citro, C., Corrado, G. S., Davis, A., Dean, J., Devin, M., Ghemawat, S., Goodfellow, I., Harp, A., Irving, G., Isard, M., Jia, Y., Jozefowicz, R., Kaiser, L., Kudlur, M., ... Zheng, X. (2016). *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems*. <http://arxiv.org/abs/1603.04467>

Keras. (n.d.). <https://keras.io/>

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2017). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Communications of the ACM*, 60(6), 84–90. <https://doi.org/10.1145/3065386>

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

Li, Y., Luo, Y., Zheng, Y., Liu, G., & Gong, J. (2024). Research on Target Image Classification in Low-Light Night Vision. In *Entropy* (Vol. 26, Issue 10). <https://doi.org/10.3390/e26100882>